



《信号与系统基础》复频域部分测试

姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、 填空题（每空题 2 分，共 20 分）

1. 写出以下信号的拉普拉斯变换及收敛域：① $\delta(t) \leftrightarrow$ _____ ② $u(t) \leftrightarrow$ _____
③ $e^{2t}u(t) \leftrightarrow$ _____ ④ $e^{-2t}u(t) \leftrightarrow$ _____。
2. 上题中，信号_____的傅里叶变换存在，信号_____的傅里叶变换与拉普拉斯变换满足关系 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 。
3. 已知某线性时不变系统的系统函数 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$ ，在某输入信号作用下的全响应为 $y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t \geq 0$ ，则自然响应为_____。
4. $(t-1)u(t-1)$ 对应的拉氏变换及收敛域是_____。
5. 已知 $f(t)$ 对应的拉普拉斯变换为 $F(s)$ ，则 $e^{-at}f\left(\frac{t}{a}\right)$ 对应的拉普拉斯变换为_____。
6. 因果系统稳定要求系统的极点_____。

二、 选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 关于拉普拉斯变换的收敛域，下列说法不正确的是（ ）
 - A 收敛域中一定不包含极点；
 - B 收敛域中一定不包含零点；
 - C 收敛域就是使得拉普拉斯变换存在的 s 的范围；
 - D 收敛域以收敛轴为边界且不包含收敛轴。
2. 下列关于拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系，说法正确的是（ ）
 - A 任何信号都存在拉普拉斯变换，但不一定存在傅里叶变换
 - B 拉普拉斯变换存在，则傅里叶变换一定存在
 - C 拉普拉斯变换和傅里叶变换都存在时，有 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$
 - D 当拉普拉斯变换的收敛域包含虚轴时，拉普拉斯变换和傅里叶变换都存在，并且 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$

16



3. $u(t-2)$ 的拉普拉斯变换为 ()

A $\frac{1}{s}$; B $\frac{1}{s}e^{-2s}$; C $\frac{1}{s}e^{2s}$; D $\frac{1}{s-2}$

4. $e^{-2t}u(t)+0.5e^t u(t-2)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 ()

A $\text{Re}[s] > -2$; B $\text{Re}[s] > 1$; C $-2 < \text{Re}[s] < 1$; D 全平面收敛

5. $x(t)=u(t)-u(t-10)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 ()

A $\text{Re}[s] > 0$ B $\text{Re}[s] > -\infty$ C $\text{Re}[s] > +\infty$ D $\text{Re}[s] > -1$

6. 以下为四个信号的单边拉普拉斯变换, 其中哪个信号不存在傅里叶变换 ()

A、 $\frac{1}{s}$ B、1 C、 $\frac{1}{s+2}$ D、 $\frac{1}{s-2}$

7. 因果系统的系统函数如下所示, 则其中稳定系统是 ()

A $H(s)=\frac{1}{s}$; B $H(s)=\frac{1}{s+1}$
C $H(s)=\frac{1}{s-1}$; D $H(s)=\frac{1}{s^2+1}$

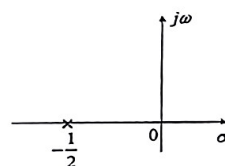
8. 已知系统函数 $H(s)$ 有两个一阶极点 $s_1=-\frac{1}{j}$, $s_2=-2$, 则: ()

- A、该系统一定为稳定系统; B、该系统一定为不稳定系统;
C、不能确定该系统的稳定性; D、该系统是物理不可实现的。

9. 已知因果系统函数的零极点如右图所示, 则该系统

所属的滤波器类型是 ()

- A、低通滤波器 B、高通滤波器
C、带通滤波器 D、全通系统

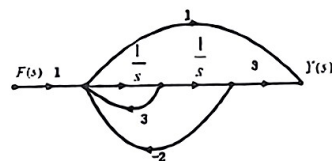


10. 已知因果系统的系统函数为 $H(s)=\frac{s}{s+3}$, 则该系统所属的滤波器类型是 ()

- A 低通滤波器 B 高通滤波器 C 带通滤波器 D 全通系统

三、 综合题 (共 6 题, 共 60 分)

1、(5 分) 某 LTI 系统信号流图如右图所示, 试求其系统函数 $H(s)$ 。

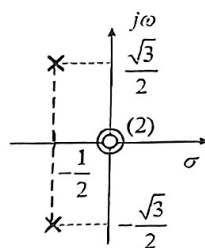




2、(10 分) 一个因果的二阶系统的零极点图如右所示，且 $H(\infty)=1$

(1) 试求系统函数 $H(s)$ ；

(2) 当输入为 $f(t)=2+3\cos t$ 时，求输出 $y(t)$ ；



3、(24 分) 描述一线性时不变因果连续时间系统的微分方程为

$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=2f'(t)+f(t)$ ，已知 $f(t)=e^{-t}u(t)$, $y(0^-)=1$, $y'(0^-)=1$ ，由 s 域求解

(1) 零输入响应 $y_z(t)$ ，零状态响应 $y_f(t)$ 和全响应 $y(t)$ ；

(2) 系统函数 $H(s)$ ，系统零极点图，并在图中指出收敛域；

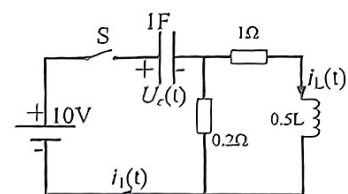
(3) 画出系统直接实现形式的信号流图。



4、(12 分) 电路如图 3 所示， $i_1(t)$ 为输出电流， $u_c(0^-) = 8V$ ， $i_L(0^-) = 4A$ ， $t=0$ 时开关闭合。

(1) 画出该系统的 S 域等效电路图；

(2) 试求全响应电流 $i_1(t)$ ；



5、(9 分) 已知某因果稳定 LIT 系统，单位冲激响应为 $h(t)$ ，系统函数为 $H(s)$ ， $H(s)$ 为有理的，已知一个极点在 $s = -2$ ，在 origin 处无零点，其余极点和零点位置不清楚。判断下列说法是否正确并说明理由。

(1) $h(t)e^{3t}$ 的傅里叶变换存在；

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt = 0$ ；

(3) $h(t)$ 为时域有限长信号。



复频域部分测试参考答案

一、填空题

- 1、 写出以下信号的拉普拉斯变换及收敛域：① $\delta(t) \leftrightarrow 1, \text{Re}[s] > -\infty$ ② $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \text{Re}[s] > 0$ ③

$$e^{2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-2}, \text{Re}[s] > 2 \quad \text{④} \quad e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+2}, \text{Re}[s] > -2$$

- 2、 上题中，信号①②④的傅里叶变换存在，信号①④的傅里叶变换与拉普拉斯变换满足关系 $H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$ 。

- 3、 已知某线性时不变系统的系统函数 $H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$ ，在某输入信号作用下的全响应为

$$y(t) = \frac{1}{2}e^{-t} + 3e^{-2t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t \geq 0, \text{ 则自然响应为 } \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}, t \geq 0。$$

- 4、 $(t-1)u(t-1)$ 对应的拉氏变换及收敛域是 $\frac{e^{-s}}{s^2}, \text{Re}[s] > 0$ 。

- 5、 $f(t)$ 对应的拉普拉斯变换为 $F(s)$ ，则 $e^{-at}f\left(\frac{t}{a}\right)$ 对应的拉普拉斯变换为 $aF(a^2 + as)$ 。

- 6、 因果系统稳定要求系统的极点 在左半平面。

二、选择题

1. 关于拉普拉斯变换的收敛域，下列说法不正确的是 (B)

- A 收敛域中一定不包含极点；
- B 收敛域中一定不包含零点；
- C 收敛域就是使得拉普拉斯变换存在的 s 的范围；
- D 收敛域以收敛轴为边界且不包含收敛轴。

2. 下列关于拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系，说法正确的是 (D)

- A 任何信号都存在拉普拉斯变换，但不一定存在傅里叶变换
- B 拉普拉斯变换存在，则傅里叶变换一定存在
- C 拉普拉斯变换和傅里叶变换都存在时，一定有 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$
- D 当拉普拉斯变换的收敛域包含虚轴时，拉普拉斯变换和傅里叶变换都存在，并且

$$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$$

3. $u(t-2)$ 的拉普拉斯变换为 (B)

$$A \frac{1}{s}; \quad B \frac{1}{s}e^{-2s}; \quad C \frac{1}{s}e^{2s}; \quad D \frac{1}{s-2}$$

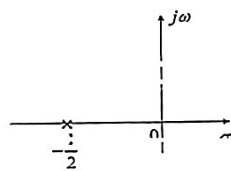
4. $e^{-2t}u(t) + 0.5e^t u(t-2)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 (B)



- A $\text{Re}[s] > -2$; B $\text{Re}[s] > 1$; C $-2 < \text{Re}[s] < 1$; D 全平面收敛
5. $x(t) = u(t) - u(t-10)$ 的拉普拉斯变换的收敛域为 (B)
 A $\text{Re}[s] > 0$ B $\text{Re}[s] > -\infty$ C $\text{Re}[s] > +\infty$ D $\text{Re}[s] > -1$
6. 以下为四个信号的单边拉普拉斯变换, 其中哪个信号不存在傅里叶变换 (D)
 A、 $\frac{1}{s}$ B、1 C、 $\frac{1}{s+2}$ D、 $\frac{1}{s-2}$
7. 因果系统的系统函数如下所示, 则其中稳定系统是 (B)
 A $H(s) = \frac{1}{s}$; B $H(s) = \frac{1}{s+1}$
 C $H(s) = \frac{1}{s-1}$; D $H(s) = \frac{1}{s^2+1}$
8. 已知因果 LTI 系统的系统函数 $H(s)$ 有两个一阶极点 $s_1 = -\frac{1}{2}$, $s_2 = -2$, 则: (A)
 A、该系统一定为稳定系统; B、该系统一定为不稳定系统;
 C、不能确定该系统的稳定性; D、该系统是物理不可实现的。

9. 已知因果系统函数的零极点如右图所示, 则该系统所属的滤波器类型是 (A)

- A、低通滤波器 B、高通滤波器
 C、带通滤波器 D、全通系统



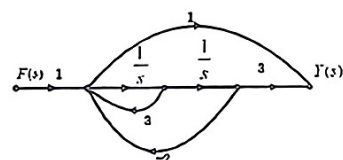
10. 已知因果系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s+3}$, 则该系统所属的滤波器类型是 (B)
 A 低通滤波器 B 高通滤波器 C 带通滤波器 D 全通系统

二、综合题 (共 6 题, 共 60 分)

1. (5 分) 某 LTI 系统信号流图如右图所示, 试求其系统函数 $H(s)$ 。

【解答】

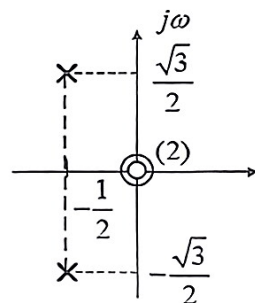
$$H(s) = \frac{s^2 + 3}{s^2 - 3s + 2}$$



2. (10 分) 一个因果的二阶系统的零极点图如右所示, 且 $H(\infty) = 1$

(1) 试求系统函数 $H(s)$;

(2) 当输入为 $f(t) = 2 + 3\cos t$ 时, 求输出 $y(t)$;



【解】

$$(1) H(s) = K \frac{s^2}{s^2 + s + 1}$$

$$K=1 \quad H(s) = \frac{s^2}{s^2 + s + 1}$$

$$(2) H(j\omega) = \frac{-\omega^2}{j\omega - \omega^2 + 1}$$

$$H(j0) = 0, \quad |H(1)| = 1, \quad \varphi(1) = \pi/2 \quad y(t) = 3\cos(t + \pi/2)$$

3、(24 分) 描述一线性时不变因果连续时间系统的微分方程为

$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2f'(t) + f(t)$ ，已知 $f(t) = e^{-t}u(t)$, $y(0^-) = 1, y'(0^-) = 1$ ，由 s 域求解

(1) 零输入响应 $y_x(t)$ ，零状态响应 $y_f(t)$ 和全响应 $y(t)$ ；

(2) 系统函数 $H(s)$ ，系统零极点图，并在图中指出收敛域；

(3) 画出系统直接实现形式的信号流图。

【解】(1) 对微分方程两边做单边 LT 得

$$s^2Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 5sY(s) - 5y(0^-) + 6Y(s) = (2s+1)F(s)$$

整理后可得，零输入响应的 s 域表达式为

$$Y_x(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6} = \frac{4}{s+2} + \frac{-3}{s+3}$$

由 ILT 可得 $y_x(t) = (4e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t)$

零状态响应的 s 域表达式为

$$Y_f(s) = \frac{2s+1}{s^2+5s+6} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{3}{s+2} + \frac{-5/2}{s+3} + \frac{-1/2}{s+1}$$

由 ILT 可得 $y_f(t) = (3e^{-2t} - \frac{5}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t})u(t)$

全响应为 $y(t) = y_x(t) + y_f(t) = (7e^{-2t} - \frac{11}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-t})u(t)$

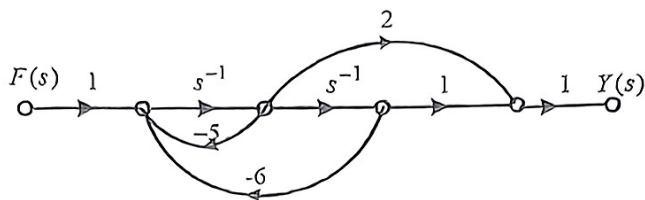
(2) $H(s) = \frac{Y_f(s)}{F(s)} = \frac{2s+1}{s^2+5s+6}$ ，图略

(3) 将系统函数改写为

$$H(s) = \frac{2s^{-1} + s^{-2}}{1 + 5s^{-1} + 6s^{-2}}$$



由此画出系统的直接型模拟框图，如下图

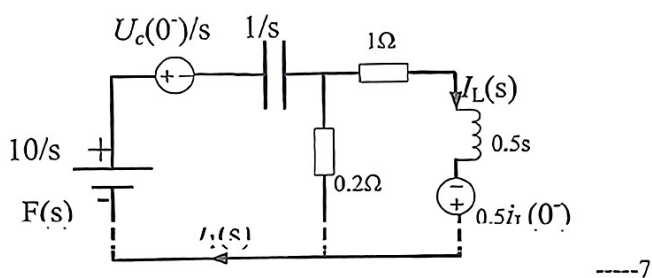
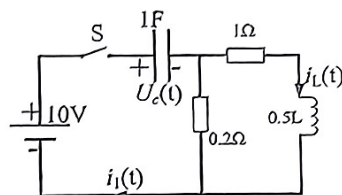


4、(12 分) 电路如图 3 所示， $i_1(t)$ 为输出电流， $u_c(0^-) = 8V$ ， $i_L(0^-) = 4A$ ， $t=0$ 时开关闭合。

(1) 画出该系统的 S 域等效电路图；

(2) 试求全响应电流 $i_1(t)$ ；

【解答】



$$2. \begin{bmatrix} \frac{1}{s} + 0.2 & -0.2 \\ -0.2 & 1.2 + 0.5s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{8}{s} \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{10}{s} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_1(s) = \frac{\begin{vmatrix} \frac{2}{s} & -0.2 \\ 2 & 1.2 + 0.5s \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{1}{s} + 0.2 & -0.2 \\ -0.2 & 1.2 + 0.5s \end{vmatrix}} = \frac{14s + 24}{s^2 + 7s + 12} = \frac{14s + 24}{(s+3)(s+4)} = \frac{-18}{(s+3)} + \frac{32}{(s+4)}$$

$$i_1(t) = (32e^{-4t} - 18e^{-3t})u(t)$$

5、(9 分) 已知某因果稳定 LIT 系统，单位冲激响应为 $h(t)$ ，系统函数为 $H(s)$ ， $H(s)$ 为有理



的，已知一个极点在 $s = -2$ ，在原点处无零点，其余极点和零点位置不清楚。判断下列说法是否正确并说明理由。

(1) $h(t)e^{3t}$ 的傅里叶变换存在；

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt = 0$ ；

(3) $h(t)$ 为时域有限长信号。

【解】

(1) 因为收敛域不包含 -3 ，故 $h(t)e^{3t}$ 的傅里叶变换不存在；

(2) $H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{st} dt$ ，因为 $H(s)$ 在原点处存在零点，因此 $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt = H(0) = 0$

(3) $h(t)$ 不是时域有限长信号，因为时域有限长信号收敛域全平面收敛，而 $H(s)$ 在 -2 处有极点

